



UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR



PROJET SAÉ 22

Mesurer et Caractériser Un Signal TNT

Sous la direction de :

C. Theys

Prépare par :

BIN SHAMSUL IWARDI Sirajuddin Faris

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq

BIN ZAKARIYA Aiman Iskandar Zulqarnain

Objectifs

À l'issue de ce TP, nous devons être capables de connaître les ordres de grandeur d'une réception TNT, d'identifier un signal TNT dans un spectre, de mesurer le niveau de puissance et la largeur de bande d'un canal, ainsi que d'utiliser les fonctions de base d'un mesureur de champ TELEVES.

1 La TNT

La TNT est diffusée par voie hertzienne à partir d'émetteurs terrestres qui couvrent une zone géographique donnée. Le signal est transmis sous forme d'ondes électromagnétiques et reçu par une antenne râteau orientée vers l'émetteur.

Les émissions se font dans la bande UHF, entre environ 470 MHz et 694 MHz. Cette gamme de fréquences permet une bonne propagation et une réception adaptée aux installations domestiques.

Chaque canal TNT occupe une largeur de 8 MHz et transporte un multiplex, c'est-à-dire un ensemble de chaînes. Contrairement à la télévision satellite, il n'y a pas de conversion de fréquence : le signal reçu est directement exploitable par le téléviseur ou le mesureur de champ.

Lors de l'observation avec un mesureur de champ, les signaux TNT apparaissent sous forme de blocs dans le spectre, correspondant aux différents canaux reçus. Le niveau de réception est exprimé en **dBμV**. Suivant les niveaux de réception, la réception est qualifiée :

- < 45 dBμV : réception difficile (3).
- 45 à 70 dBμV : réception correcte (2).
- > 75 dBμV : niveau de réception élevé (1).

2 Préparation

1. Dans quelle bande de fréquence se situe la TNT et comment s'appelle cette bande ?
➔ La TNT se situe dans la bande UHF (Ultra Haute Fréquence), comprise entre 470 MHz et 694 MHz.

2. Quelle est la largeur de bande d'un canal TNT ? En quelle unité est-elle exprimée ?
➔ Un canal TNT a une largeur de bande de 8 MHz, exprimée en mégahertz (MHz).

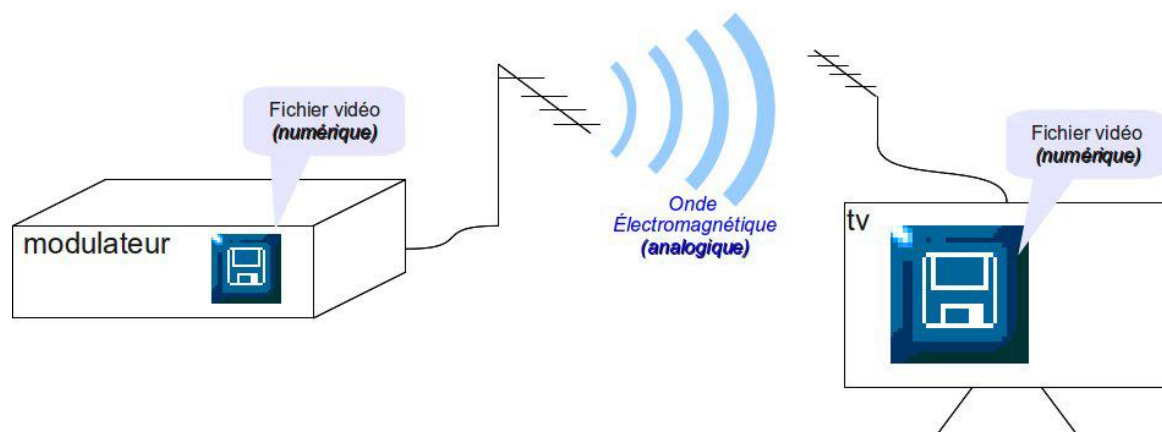
3. Quelle est la définition de l'unité dBμV ?
➔ Le dBμV est une unité de niveau de référence absolu pour la tension de 1 μV (microvolts).
➔ $N_{dB\mu V} = 20\log_{10}\left(\frac{V_{mesurée}}{1\mu V}\right)$

4. Pourquoi tous les canaux ont-ils la même largeur ?
➔ Tous les canaux ont la même largeur afin de standardiser la diffusion et d'éviter les interférences, ce qui permet une meilleure organisation du spectre.

5. Que se passerait-il si deux canaux se chevauchaient ?
➔ Si deux canaux se chevauchaient, cela provoquerait des interférences, entraînant une dégradation de la qualité de réception ou une perte du signal.

6. Remplacez la TNT dans l'histoire de la télédiffusion.

- ➔ La TNT est une évolution de la télévision analogique terrestre ; elle utilise une transmission numérique, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'image et du son, ainsi que d'augmenter le nombre de chaînes disponibles.
- ➔ Avant la Télévision Numérique Terrestre, la télévision analogique proposait principalement six chaînes : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5/Arte et M6. La TNT est officiellement lancée le 31 mars 2005 avec 14 chaînes nationales gratuites, dont 7 nouvelles chaînes. La loi du 5 mars 2007 concernant la modernisation de la diffusion audiovisuelle introduit ensuite la Haute Définition (HD) sur la TNT et fixe une date pour l'arrêt progressif de la diffusion analogique terrestre. En octobre 2008, le premier multiplex HD (R5) est mis en service. La diffusion analogique est définitivement arrêtée fin novembre 2011 afin de laisser entièrement la place à la TNT. Enfin, à partir de 2016, la TNT passe majoritairement en Haute Définition et la bande de fréquences des 700 MHz est progressivement libérée jusqu'en 2019.
- ➔ Source : [La TNT, c'est quoi ?](#)



3 Manipulation

Cette partie a pour objectif de mettre en pratique les notions vues en introduction, en analysant un signal TNT réel à l'aide d'un mesureur de champ Televes H30FLEX.

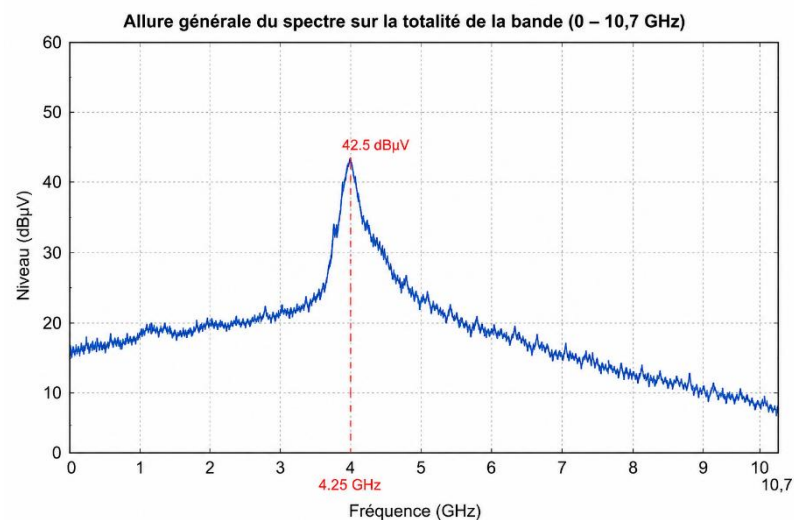
On se réfèrera à la documentation de l'appareil pour plus de précisions.

3.1 Mise en service du mesureur

1. Connecter le câble coaxial provenant de la prise d'antenne à l'entrée **RF IN** du mesureur.
2. Mettre le Televes H30FLEX sous tension.
3. Configurez l'appareil pour une réception **DVB-T**, Digital.

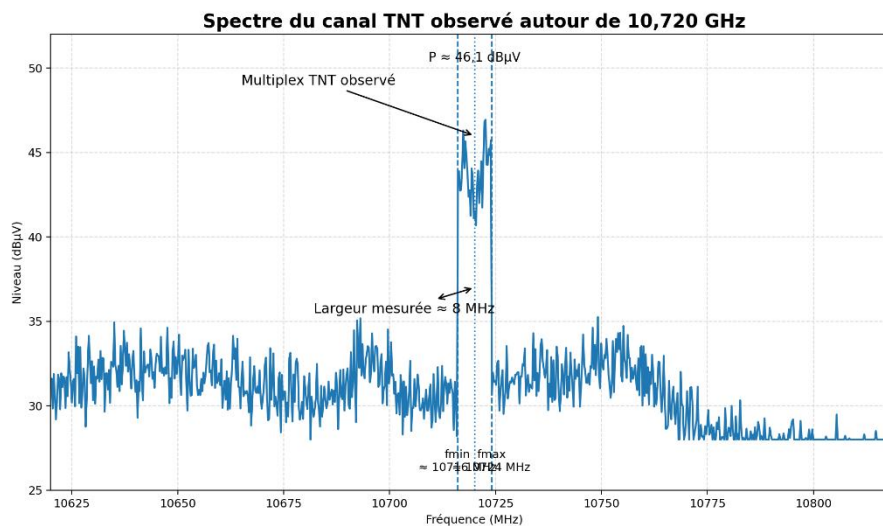
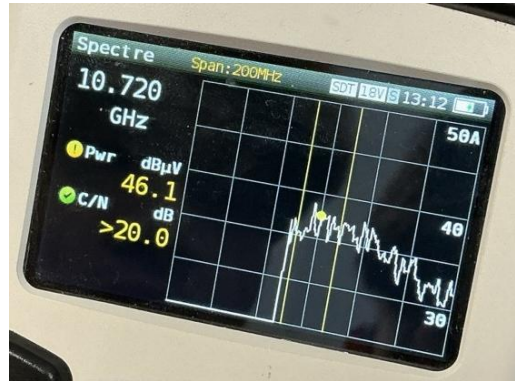
3.2 Étude de la bande UHF

1. Passer en mode **SPECTRE**.
2. Régler la plage de fréquences de manière à voir la plage UHF (en utilisant le SPAN).
3. Observer les différents multiplex TNT présents dans la bande. Combien sont-ils ?
➔ On observe environ 4 multiplex TNT dans la bande UHF. Chaque multiplex apparaît sous forme d'un bloc ou d'un pic dans le spectre affiché par le mesureur de champ.
4. Représenter l'allure générale du spectre observé sur la totalité de la bande.



3.3 Paramètres d'un canal

1. Identifier un multiplex TNT en zoomant sur le spectre (on utilisera Span pour zoomer ou dézoomer).
2. Mesurer sa largeur de bande.
3. Comparer la valeur mesurée à la valeur théorique d'un canal TNT.
4. Représenter le spectre du canal observé.



3.4 Tableau récapitulatif des mesures

Pour 4 canaux valides et un canal non valide, faites les mesures et remplissez le tableau ci-dessous.

Canal	Fréquence centrale (MHz)	Niveau (dB μ V)	Largeur (MHz)	Niveau de réception 1,2 ou 3
22	482	68,9	$485,9 - 477,7 = 8,2$	2
25	506	68,4	$510,2 - 501,8 = 8,4$	2
39	618	64,6	$622,2 - 614,2 = 8,0$	2
59	778	65,0	$782,6 - 774,3 = 8,3$	2
27	522	50,2	$525,25 - 518,05 = 7,2$	2

- ➔ La largeur théorique d'un canal TNT est de **8 MHz**. Dans nos mesures, les largeurs observées varient entre **7,2 MHz et 8,4 MHz**, avec une valeur d'environ **8 MHz** pour le canal étudié. Les résultats sont donc très proches de la valeur théorique. Les petits écarts observés proviennent des imprécisions de lecture sur le mesureur, du bruit et de l'état de réception du signal, car les bords du canal ne sont pas parfaitement nets.